第 6 章　数理统计

1.【答案】(A)

【解析】由题可知，X_1，X_2 相互独立，故由 t 分布形式可知

$$\frac{X_1-1}{|1-X_2|}=\frac{\frac{X_1-1}{1}}{\sqrt{\left(\frac{X_2-1}{1}\right)^2\Big/1}}\sim t(1).$$

故选(A).

2.【答案】(C)

【解析】由于总体服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$，由 χ^2 分布的定义知选项(A),(B)不成立.又选项(D)中 F 分布自由度为 $(9,1)$ 与 $\frac{X_1^2}{Y^2}$ 自由度不相符，所以正确选项为(C).

事实上，由题设知，$\frac{X_i}{\sigma}\sim N(0,1)$，$i=1,2,\cdots,10$，且相互独立，所以

$$\frac{X_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1),\ \sum_{i=2}^{10}\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2=\frac{9Y^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(9),$$

又 X_1 与 Y^2 相互独立，故 $\frac{X_1/\sigma}{\sqrt{\frac{9Y^2}{\sigma^2}\Big/9}}=\frac{X_1}{|Y|}\sim t(9)$，选择(C).

3.【答案】(D)

【解析】由题设知 $\bar{X}$，$\bar{Y}$，S_X^2，S_Y^2 相互独立，且

$$\bar{X}\sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{n}\right),\ \bar{Y}\sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{n}\right),$$

$$\frac{(n-1)S_X^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),\ \frac{(n-1)S_Y^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),$$

由此可知 $\bar{X}-\bar{Y}\sim N\left(0,\frac{2\sigma^2}{n}\right)$，选项(A)不正确.

$$\frac{n-1}{\sigma^2}(S_X^2+S_Y^2)\sim\chi^2(2n-2),$$

选项(B)不正确.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\bar{Y})/\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\frac{n-1}{\sigma^2}(S_X^2+S_Y^2)\Big/2(n-1)}}=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\bar{Y})}{\sqrt{S_X^2+S_Y^2}}\sim t(2n-2),$$

选项(C)不正确.

$$\frac{\frac{(n-1)S_X^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}{\frac{(n-1)S_Y^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\frac{S_X^2}{S_Y^2}\sim F(n-1,n-1),$$

选择(D).

4.【答案】(D)

【解析】因为标准正态随机变量的平方服从自由度为1的χ^2分布，当随机变量X和Y相互独立时，可以保证选项(A),(B),(C)成立，但是题中并未说明随机变量X和Y相互独立，所以选项(A),(B),(C)未必成立.

5.【答案】(A)

【解析】根据t分布的概念，有$X=\dfrac{X_1}{\sqrt{Y_1/n}}$，其中$X_1\sim N(0,1)$，$Y_1\sim\chi^2(n)$，且$X_1$，$Y_1$相互独立.而$X^2=\dfrac{X_1^2}{Y_1/n}$，$X_1^2\sim\chi^2(1)$，且$X_1^2$与$Y_1$相互独立，根据$F$分布的概念，$X^2\sim F(1,n)$.

又t分布的概率密度为偶函数，$P\{X>c\}=\dfrac{2}{5}<\dfrac{1}{2}$，所以$c>0$，且$P\{X<-c\}=P\{X>c\}$.于是

$$P\{Y\leqslant c^2\}=P\{X^2\leqslant c^2\}=P\{-c\leqslant X\leqslant c\}$$

$$=1-P\{X>c\}-P\{X<-c\}=1-\frac{2}{5}-\frac{2}{5}=\frac{1}{5}.$$

6.【答案】(B)

【解析】因为$E(\bar{X})=E(X)=0$，$D(\bar{X})=\dfrac{D(X)}{n}=\dfrac{1}{n}$，$E(S^2)=D(X)=1$，所以$E(\bar{X}^2)=\dfrac{1}{n}$，且

$$E(Y^2)=E\left[(\bar{X}-S)^2\right]=E(\bar{X}^2)-2E(\bar{X}S)+E(S^2)=1+\frac{1}{n}-2E(\bar{X}S).$$

又$\bar{X}$与S^2相互独立，从而$\bar{X}$与S相互独立，故$E(\bar{X}S)=E(\bar{X})E(S)=0$.因此$E(Y^2)=1+\dfrac{1}{n}$.

故选(B).

7.【答案】(D)

【解析】由于

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),$$

故

$$D(S_X^2)=\frac{\sigma^4}{64}D\left(\frac{8S_X^2}{\sigma^2}\right)=\frac{\sigma^4}{64}\cdot2\cdot8=\frac{\sigma^4}{4},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$D(S_Y^2)=\frac{\sigma^4}{100}D\left(\frac{10S_Y^2}{\sigma^2}\right)=\frac{\sigma^4}{100}\cdot 2\cdot 10=\frac{\sigma^4}{5}.$$

$$D(S_1^2)=D\left[\frac{1}{2}(S_X^2+S_Y^2)\right]=\frac{1}{4}[D(S_X^2)+D(S_Y^2)]=\frac{9\sigma^4}{80},$$

$$D(S_2^2)=D\left[\frac{1}{9}(4S_X^2+5S_Y^2)\right]=\frac{16}{81}D(S_X^2)+\frac{25}{81}D(S_Y^2)=\frac{\sigma^4}{9}.$$

经比较$D(S_2^2)$最小，选(D).

8.【答案】(D)

【解析】设x_1，x_2，…，x_n是相应于样本X_1，X_2，…，X_n的观测值，则似然函数为

$$L(\sigma)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\sigma)=\begin{cases}\dfrac{2^n\prod\limits_{i=1}^{n}x_i}{\sigma^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}, & x_i>0(i=1,2,\cdots,n),\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

当$x_i>0(i=1,2,\cdots,n)$时，

$$\ln L(\sigma)=n\ln 2+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-n\ln\sigma-\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}x_i^2,$$

$$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\sigma)]}{\mathrm{d}\sigma}=-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2.$$

令$\dfrac{\mathrm{d}[\ln L(\sigma)]}{\mathrm{d}\sigma}=0$，解得$\sigma=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2$，因此$\sigma$的最大似然估计量为$\hat{\sigma}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$.

9.【答案】$\dfrac{2n_1+n_3}{2n}$

【解析】似然函数为

$$L(\lambda)=(\lambda^2)^{n_1}\left[(1-\lambda)^2\right]^{n_2}\left[2\lambda(1-\lambda)\right]^{n_3}=2^{n_3}\lambda^{2n_1+n_3}(1-\lambda)^{2n_2+n_3},$$

取对数得 $$\ln L(\lambda)=n_3\ln 2+(2n_1+n_3)\ln\lambda+(2n_2+n_3)\ln(1-\lambda),$$

对λ求导得 $$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\lambda)]}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{2n_1+n_3}{\lambda}-\frac{2n_2+n_3}{1-\lambda},$$

令$\dfrac{\mathrm{d}[\ln L(\lambda)]}{\mathrm{d}\lambda}=0$，解得$\lambda$的最大似然估计值为$\hat{\lambda}=\dfrac{2n_1+n_3}{2(n_1+n_2+n_3)}=\dfrac{2n_1+n_3}{2n}$.

10.【答案】$\dfrac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+Y_i)$

【解析】当$x_i>0$，$y_i>0$时，似然函数为$L(\lambda)=\dfrac{1}{\lambda^{2n}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\lambda}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i+y_i)}$.取对数，得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\ln L(\lambda)=-2n\ln\lambda-\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}(x_i+y_i),$$

令 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\lambda)]}{\mathrm{d}\lambda}=-\frac{2n}{\lambda}+\frac{1}{\lambda^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i+y_i)=0$，得 $\lambda=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}(x_i+y_i)$．故 λ 的最大似然估计量为

$$\hat{\lambda}=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}(X_i+Y_i).$$

11.【答案】 $\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$

【解析】 当 x_1，x_2，…，$x_n\geqslant\theta$ 时，似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\prod_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{-(x_i-\theta)}=\mathrm{e}^{-\sum_{i=1}^{n}x_i+n\theta},$$

$$\ln L(\theta)=-\sum_{i=1}^{n}x_i+n\theta,$$

$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=n>0$，由此可见，需要直接求其似然函数

$$L(\theta)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\sum_{i=1}^{n}x_i+n\theta}, & x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant\theta,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

的最大值．当 x_1，x_2，…，x_n 中有一个小于 θ 时，$L(\theta)=0$，而当 x_1，x_2，…，x_n 全都大于等于 θ 时，即当 $\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}\geqslant\theta$ 时，$L(\theta)$ 随 θ 的增大而增大，即当 $\theta=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 时，$L(\theta)$ 取最大值．故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$．

12.【分析】 待估计参数只有 λ，但 X 的一阶矩 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=0$，故考虑二阶矩 $\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x$．

【解析】 (1) $\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2}{2\lambda}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\lambda}}\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}\frac{x^2}{\lambda}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\lambda}}\mathrm{d}x=\lambda^2\int_{0}^{+\infty}t^2\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=2\lambda^2$．

样本二阶矩为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$，所以 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}_1=\sqrt{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2}$．

(2) 似然函数 $L=\left(\frac{1}{2\lambda}\right)^n\mathrm{e}^{-\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}|x_i|}$，取对数得

$$\ln L=-n\ln 2-n\ln\lambda-\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}|x_i|,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

两边对 λ 求导得 $$\frac{\mathrm{d}(\ln L)}{\mathrm{d}\lambda}=-\frac{n}{\lambda}+\frac{1}{\lambda^2}\sum_{i=1}^{n}|x_i|.$$

令 $\frac{\mathrm{d}(\ln L)}{\mathrm{d}\lambda}=0$，得 $\hat{\lambda}_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i|$.

13.【解析】总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=F'(x;\theta)=\begin{cases}\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x;\theta)\mathrm{d}x=\int_0^1\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}x^{\sqrt{\theta}+1}\Big|_0^1=\frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1},$$

所以 $\theta=\left[\frac{E(X)}{1-E(X)}\right]^2$. 令 $E(X)=\bar{X}$，得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\left(\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}\right)^2$.

似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\prod_{i=1}^{n}\sqrt{\theta}x_i^{\sqrt{\theta}-1}=\theta^{\frac{1}{2}n}\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\sqrt{\theta}-1}\quad(0<x_1,x_2,\cdots,x_n<1),$$

取对数得 $$\ln L(\theta)=\frac{1}{2}n\ln\theta+(\sqrt{\theta}-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i,$$

两边对 θ 求导得 $$\frac{\mathrm{d}\left[\ln L(\theta)\right]}{\mathrm{d}\theta}=\frac{n}{2\theta}+\frac{1}{2\sqrt{\theta}}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i.$$

令 $\frac{\mathrm{d}\left[\ln L(\theta)\right]}{\mathrm{d}\theta}=0$，得 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\left(\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}\right)^2$.

14.【答案】(A)

【解析】设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的一组观测值，$P\{X=x_i\}=p(x_i;N)=\frac{1}{N+1}$，$i=1,2,\cdots,n$，则似然函数为

$$L(N)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;N)=\frac{1}{(N+1)^n},x_i\in\Omega,i=1,2,\cdots,n,$$

当 N 增大时，$L(N)$ 减小，故当 $N=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 时，$L(N)$ 达到最大，故 N 的最大似然估计量为 $\hat{N}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，选(A).

15.【解析】(1) $F'(t)+\frac{2t}{\theta^2}F(t)=\frac{2t}{\theta^2}$ 为一阶线性微分方程，由通解公式得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$F(t)=\mathrm{e}^{-\int\frac{2t}{\theta^2}\mathrm{d}t}\left(\int\frac{2t}{\theta^2}\mathrm{e}^{\int\frac{2t}{\theta^2}\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+C\right)=\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{\theta^2}}\left(\int\frac{2t}{\theta^2}\mathrm{e}^{\frac{t^2}{\theta^2}}\mathrm{d}t+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{\theta^2}}\left(\mathrm{e}^{\frac{t^2}{\theta^2}}+C\right)=1+C\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{\theta^2}},\ t\geqslant 0,$$

由 $F(0)=0$，得 $C+1=0$，即 $C=-1$，所以 $F(t)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{\theta^2}}, & t\geqslant 0,\text{故概率密度为}\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$

$$f(t;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2t}{\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{\theta^2}}, & t>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

当 t_1，t_2，…，$t_n>0$ 时，似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{2t_i}{\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{t_i^2}{\theta^2}}=\frac{2^n t_1\cdots t_n}{\theta^{2n}}\mathrm{e}^{-\frac{t_1^2+t_2^2+\cdots+t_n^2}{\theta^2}},$$

则
$$\ln L(\theta)=n\ln 2+\sum_{i=1}^{n}\ln t_i-2n\ln\theta-\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}t_i^2,$$

令
$$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{2n}{\theta}+\frac{2}{\theta^3}\sum_{i=1}^{n}t_i^2=0,$$

得 θ 的最大似然估计值为
$$\hat{\theta}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^2}.$$

(2) 当 $\theta>0$ 时，

$$Q'(\theta)=2\theta\left(\frac{\ln\theta}{2}-\frac{3}{4}\right)+\theta^2\cdot\frac{1}{2\theta}+1=\theta\ln\theta-\frac{3}{2}\theta+\frac{\theta}{2}+1=\theta\ln\theta-\theta+1,$$

$$Q''(\theta)=\ln\theta+1-1=\ln\theta,\ Q'''(\theta)=\frac{1}{\theta}>0,$$

由上可知，$\theta=1$ 为 $Q''(\theta)=0$ 的唯一根，且 $Q'''(1)>0$，故 $Q'(\theta)$ 在 $\theta=1$ 处取极小值，且是唯一极小值，即最小值，故当 $\theta>0$ 且 $\theta\neq 1$ 时，$Q'(\theta)>Q'(1)=0$，故 $Q(\theta)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，根据最大似然估计的不变性原则，有

$$\hat{Q}=\hat{\theta}^2\left(\frac{1}{2}\ln\hat{\theta}-\frac{3}{4}\right)+\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^2\left[\frac{1}{4}\ln\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^2\right)-\frac{3}{4}\right]+\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^2}.$$

16.【答案】(B)

【解析】因为 $E(\bar{X})=0$，$E(\bar{X}^2)=D(\bar{X})=\dfrac{\sigma^2}{n}$，$E(S^2)=\sigma^2$，所以

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$E\left[\frac{1}{2}(n\bar{X}^2+S^2)\right]=\frac{1}{2}\left[E(n\bar{X}^2)+E(S^2)\right]=\sigma^2.$$

应选(B).

17.【答案】(D)

【解析】事实上，由于

$$E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right]=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E\left[(X_i-\mu)^2\right]=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma^2=\sigma^2,$$

可知(D)是正确选项.

【注】虽然选项(B)中的随机变量的数学期望也等于σ^2，但是由于它含未知参数μ，故不是统计量，因此不能做估计量.

18.【答案】(C)

【解析】该题宜用排除法.样本方差S^2是总体方差σ^2的无偏估计量，但样本标准差S不是总体标准差σ的无偏估计量，未修正的样本标准差是总体标准差σ的最大似然估计量，样本标准差S不是总体标准差σ的最大似然估计量.关于选项(D)只需指出，只有在无偏估计量中讨论最小方差性才有意义，因为如果不要求估计量是无偏的，则可以随意指定一个常数C做σ的估计量，其方差显然等于0，从而方差最小，故选项(D)也不成立，因此只剩下选项(C)成立.

其实，样本标准差S是总体标准差σ的相合估计量，是熟知的事实，也不难证明.

19.【答案】X_1^2

【解析】由于$E(X)=0$，因此不能用样本一阶原点矩$\bar{X}$求σ^2的矩估计量.

令$X_1^2=E(X^2)=D(X)+\left[E(X)\right]^2=\sigma^2$，所以$\sigma^2$的矩估计量为$\hat{\sigma}^2=X_1^2$.又$E(X_1^2)=D(X_1)+\left[E(X_1)\right]^2=\sigma^2$，所以$X_1^2$是$\sigma^2$的一个无偏估计量.

【注】本题也可求最大似然估计量后再求σ^2的无偏估计量.似然函数为$L(\sigma^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{x_1^2}{2\sigma^2}}$，取对数得$\ln L(\sigma^2)=\ln\frac{1}{\sqrt{2\pi}}-\frac{1}{2}\ln\sigma^2-\frac{x_1^2}{2\sigma^2}$，对$\sigma^2$求导并令$\frac{\mathrm{d}\left[\ln L(\sigma^2)\right]}{\mathrm{d}(\sigma^2)}=-\frac{1}{2\sigma^2}+\frac{x_1^2}{2\sigma^4}=0$，解得$\sigma^2$的最大似然估计量为$\hat{\sigma}^2=X_1^2$，下同上述解法.

20.【解析】总体X的概率分布可表示为

$$P\{X=x\}=C_3^x\theta^{3-x}(1-\theta)^x,\ x=0,1,2,3.$$

设样本值为x_1，x_2，…，x_n，似然函数为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}P\{X=x_i\}=\prod_{i=1}^{n}C_3^{x_i}\theta^{3-x_i}(1-\theta)^{x_i}=\left(\prod_{i=1}^{n}C_3^{x_i}\right)\theta^{3n-\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-\theta)^{\sum_{i=1}^{n}x_i},$$

取对数得　$$\ln L(\theta)=\sum_{i=1}^{n}\ln C_3^{x_i}+\left(3n-\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\ln\theta+\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\ln(1-\theta),$$

对 θ 求导得　$$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=\left(3n-\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\frac{1}{\theta}-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\frac{1}{1-\theta},$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0$，得

$$\theta=\frac{3n-\sum_{i=1}^{n}x_i}{3n}=\frac{3-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i}{3},$$

故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{3-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i}{3}=\dfrac{3-\bar{X}}{3}$.

因为　$$E(X)=0\cdot\theta^3+1\cdot3\theta^2(1-\theta)+2\cdot3\theta(1-\theta)^2+3\cdot(1-\theta)^3=3(1-\theta),$$

$$E(\hat{\theta})=E\left(\frac{3-\bar{X}}{3}\right)=\frac{3-E(\bar{X})}{3}=\frac{3-E(X)}{3}=\frac{3-3(1-\theta)}{3}=\theta,$$

所以 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量.

21.【答案】(C)

【解析】本题假设检验的假设应为 $H_0:\mu\leqslant\mu_0$；$H_1:\mu>\mu_0$.

统计量为 $\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，该假设检验为单侧检验.

由于置信度为 0.90，因此 $\alpha=0.10$，故拒绝域为 $\bar{x}>\mu_0+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.10}$.

22.【答案】(B)

【解析】由于 $W_1\supset W_2$，且显著性水平为犯第一类错误的概率，即 H_0 成立时样本落入拒绝域的概率，故 $\alpha_1>\alpha_2$.

23.【答案】(A)

【解析】由题设知　$$E(\bar{X})=\mu,\ D(\bar{X})=\frac{1}{2},$$

$$\beta=P\{\bar{X}\leqslant3\,|\,\mu=4\}=P\left\{\frac{\bar{X}-4}{\frac{1}{\sqrt{2}}}\leqslant\frac{3-4}{\frac{1}{\sqrt{2}}}\right\}=\Phi(-\sqrt{2})=1-\Phi(\sqrt{2}),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\alpha = P\left\{\bar{X} > 3 \middle| \mu = 2\right\} = P\left\{\frac{\bar{X}-2}{\frac{1}{\sqrt{2}}} > \frac{3-2}{\frac{1}{\sqrt{2}}}\right\} = 1-\Phi(\sqrt{2}).$$

24. 【答案】$1-(0.9)^6$

【解析】犯第二类错误的概率

$$\begin{aligned} p &= P\left\{X_i \notin W \middle| H_1 : \theta = 0.9\right\} \\ &= 1-P\left\{X_i \in W \middle| H_1 : \theta = 0.9\right\} \\ &= 1-P\left\{X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 1 \middle| H_1 : \theta = 0.9\right\} \\ &= 1-(0.9)^6. \end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888